மனித உடல் எடையில் ஏறக்குறைய எட்டு சதவிகிதம் தாதுக்களால் ஆனது. கார்போஹைட்ரேட்டுகள், கொழுப்பு, மற்றும் புரதங்கள் போல் அல்லாமல் தாதுக்கள் ஆற்றலை தருவதில்லை ஆனால் நொதிகளின் உதவியால் நிகழும் உயிர்வேதி வினைகளின் வேகத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. வைட்டமின்களை போல் அல்லாமல், தாதுக்கள் சமைத்தலின்போது சிதைவதில்லை. எனினும் நீரில் கரையும் தன்மையினால் சிறிதளவு இழப்பு ஏற்படுகிறது.

9.1 வகைப்பாடு

மனித ஊட்டச்சத்தில் தேவைப்படும் தாதுக்களை இரு பெரும் பிரிவுகளாக வகைப்படுத்த முடியும்.

மேக்ரோ தனிமங்கள்

சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற மேக்ரோ தனிமங்கள் அதிகளவில் தேவைப்படுகின்றன. (<100mg/day) மேலும் உடலில் அதிகளவு உள்ளன.

மைக்ரோ தனிமங்கள்

இரும்பு மற்றும் அயோடின் போன்ற மைக்ரோ தனிமங்கள் குறைந்த அளவுகளில் தேவைப்படுகின்றன. (<100mg/day) மேலும் திசுக்கள் மற்றும் உடல் திரவங்களில் குறைந்த அளவில் உள்ளன.

9.2 மேக்ரோ தனிமங்கள்:

கால்சியம், பாஸ்பரஸ், சோடியம், பொட்டாசியம், குளோரைடு, மெக்னீஷியம் மற்றும் சல்பர் ஆகியன சில மேக்ரோ தனிமங்கள் ஆகும்.

9.2.1 கால்சியம்

கால்சியம் (Ca) மனித உடலில் மிக அதிக அளவில் காணப்படும் கனிம தாது ஆகும். ஏறக்குறைய 99% கால்சியம் எலும்பு மற்றும் பற்களில் உள்ளது மேலும் 1% கால்சியம் மென்மையான திசுக்களிலும், வெளி செல் திரவத்திலும் உள்ளது.

செயல்பாடுகள்:

- திராம்போபிளாஸ்டிக் செயல்பாட்டிற்கு தேவையான சேர்மங்களை உருவாக்குவதன் மூலம் கால்சியம் இரத்தம் உறைதலில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.
- எலும்பு மற்றும் பற்கள் உருவாக கால்சியம் அத்தியாவசியம்.
- நரம்புவழி கடத்தல் மற்றும் தசை சுருக்கத்திற்கு கால்சியம் அயனிகள் தேவைப்படுகின்றன.
- இயல்பான இதய துடிப்பு கால்சியத்தை சார்ந்துள்ளது.
- மைட்டாசிஸ் செயல்முறையில் கால்சியம் ஈடுபடுகிறது.

unit 9_243-269.indd 244 11/06/18 6:14 PM